Verschlüsseln von Volume-Daten mit NVE

ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap/encryption-at-rest/encrypt-volumes-concept.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhalt

Verschlüsseln von Volume-Daten mit NVE . . . 1
Übersicht über NVE zur Verschlüsselung von Volume-Daten . . . 1
Verschlüsselung auf Aggregatebene mit VE-Lizenz aktivieren . . . 1
Aktivieren Sie die Verschlüsselung auf einem neuen Volume . . . 3
Aktivieren Sie die Verschlüsselung auf einem vorhandenen Volume . . . 4
Konfiguration der NetApp-Volume-Verschlüsselung auf einem SVM-Root-Volume . . . 9
Node-Root-Volume-Verschlüsselung aktivieren . . . 10

Verschlüsseln von Volume-Daten mit NVE

Übersicht über NVE zur Verschlüsselung von Volume-Daten

Ab ONTAP 9.7 ist die Aggregat- und Volume-Verschlüsselung standardmäßig aktiviert, wenn Sie über die VE-Lizenz und die integrierte oder externe Schlüsselverwaltung verfügen. Für ONTAP 9.6 und eine frühere Version können Sie die Verschlüsselung auf einem neuen Volume oder auf einem vorhandenen Volume aktivieren. Bevor Sie die Volume-Verschlüsselung aktivieren können, müssen Sie die VE-Lizenz und die aktivierte Schlüsselverwaltung installiert haben. NVE entspricht FIPS-140-2 Level 1.

Verschlüsselung auf Aggregatebene mit VE-Lizenz aktivieren

Ab ONTAP 9.7 sind neu erstellte Aggregate und Volumes standardmäßig verschlüsselt, wenn sie das haben "VE-Lizenz" Integriertes oder externes Management der Schlüssel Ab ONTAP 9.6 können Sie mithilfe der Verschlüsselung auf Aggregatebene dem enthaltenden Aggregat Schlüssel zuweisen, damit die Volumes verschlüsselt werden können.

Über diese Aufgabe

Wenn Sie eine Inline- oder eine Hintergrund-Deduplizierung auf Aggregatebene durchführen möchten, muss die Verschlüsselung auf Aggregatebene verwendet werden. Deduplizierung auf Aggregatebene wird ansonsten von NVE nicht unterstützt.

Ein Aggregat, das für die Verschlüsselung auf Aggregatebene aktiviert ist, wird als *NAE Aggregat* (für NetApp Aggregatverschlüsselung) bezeichnet. Alle Volumes in einem NAE-Aggregat müssen mit NAE- oder NVE-Verschlüsselung verschlüsselt sein. Bei der Verschlüsselung auf Aggregatebene werden die im Aggregat erstellten Volumes standardmäßig mit NAE-Verschlüsselung verschlüsselt. Sie können die Standardeinstellung für die Verwendung von NVE-Verschlüsselung überschreiben.

Klartextvolumen werden in NAE-Aggregaten nicht unterstützt.

Bevor Sie beginnen

Sie müssen ein Cluster-Administrator sein, um diese Aufgabe auszuführen.

Schritte

1. Aktivieren oder Deaktivieren der Verschlüsselung auf Aggregatebene:

An…	Befehl
Erstellen Sie ein NAE Aggregat mit ONTAP 9.7 oder höher	`storage aggregate create -aggregate` *`aggregate_name`* `-node` *`node_name`*
Erstellen Sie ein NAE-Aggregat mit ONTAP 9.6	`storage aggregate create -aggregate` *`aggregate_name`* `-node` *`node_name`* `-encrypt-with -aggr-key true`

Konvertieren Sie ein nicht-NAE Aggregat in ein NAE Aggregat	`storage aggregate modify -aggregate` *`aggregate_name`* `-node` *`node_name`* `-encrypt-with -aggr-key true`
Konvertieren Sie ein NAE Aggregat in ein nicht-NAE Aggregat	`storage aggregate modify -aggregate` *`aggregate_name`* `-node` *`node_name`* `-encrypt-with -aggr-key false`

Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie in den man-Pages.

Der folgende Befehl ermöglicht die Verschlüsselung auf Aggregatebene `aggr1`:

- ONTAP 9.7 oder höher:

```
cluster1::> storage aggregate create -aggregate aggr1
```

- ONTAP 9.6 oder früher:

```
cluster1::> storage aggregate create -aggregate aggr1 -encrypt-with
-aggr-key true
```

2. Vergewissern Sie sich, dass das Aggregat für die Verschlüsselung aktiviert ist:

   `storage aggregate show -fields encrypt-with-aggr-key`

   Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie in der man-Page.

   Mit dem folgenden Befehl wird das überprüft `aggr1` Für Verschlüsselung aktiviert:

```
cluster1::> storage aggregate show -fields encrypt-with-aggr-key
aggregate            encrypt-aggr-key
-------------------- ----------------
aggr0_vsim4          false
aggr1                true
2 entries were displayed.
```

Nachdem Sie fertig sind

Führen Sie die aus `volume create` Befehl zum Erstellen der verschlüsselten Volumes.

Wenn Sie einen KMIP-Server zum Speichern der Schlüssel für einen Node verwenden, sendet ONTAP bei der Verschlüsselung eines Volumes automatisch „`schiebt`“ einen Verschlüsselungsschlüssel an den Server.

Aktivieren Sie die Verschlüsselung auf einem neuen Volume

Sie können das verwenden `volume create` Befehl zum Aktivieren der Verschlüsselung auf einem neuen Volume.

Über diese Aufgabe

Sie können Volumes mit NetApp Volume Encryption (NVE) und ab ONTAP 9.6 mit NetApp Aggregate Encryption (NAE) verschlüsseln. Weitere Informationen zu NAE und NVE finden Sie im Übersicht über Volume-Verschlüsselung.

Das Verfahren zur Aktivierung der Verschlüsselung auf einem neuen Volume in ONTAP variiert abhängig von der verwendeten ONTAP Version und der spezifischen Konfiguration:

- Beginnend mit ONTAP 9.4, wenn Sie aktivieren `cc-mode` Wenn Sie den Onboard Key Manager einrichten, erstellen Sie die Volumes mit dem `volume create` Der Befehl wird automatisch verschlüsselt, unabhängig davon, ob Sie angegeben haben `-encrypt true`.
- In ONTAP 9.6 und älteren Versionen müssen Sie verwenden `-encrypt true` Mit `volume create` Befehle zur Aktivierung der Verschlüsselung (vorausgesetzt, Sie haben die Verschlüsselung nicht aktiviert `cc-mode`).
- Wenn Sie ein NAE-Volume in ONTAP 9.6 erstellen möchten, müssen Sie NAE auf Aggregatebene aktivieren. Siehe Aktivieren Sie die Verschlüsselung auf Aggregatebene mit der VE-Lizenz Für weitere Details zu dieser Aufgabe.
- Ab ONTAP 9.7 werden neu erstellte Volumes standardmäßig verschlüsselt, wenn Sie über den verfügen "VE-Lizenz" Integriertes oder externes Management der Schlüssel Standardmäßig sind neue Volumes, die in einem NAE-Aggregat erstellt werden, vom Typ NAE anstatt von NVE aus.
  - Fügen Sie ONTAP 9.7 und höher hinzu `-encrypt true` Bis zum `volume create` Befehl zum Erstellen eines Volumes in einem NAE-Aggregat erhält das Volume NVE-Verschlüsselung statt NAE. Alle Volumes in einem NAE-Aggregat müssen entweder mit NVE oder NAE verschlüsselt sein.

> Klartext-Volumes werden in NAE-Aggregaten nicht unterstützt.

Schritte

1. Erstellen Sie ein neues Volume, und geben Sie an, ob die Verschlüsselung auf dem Volume aktiviert ist. Wenn das neue Volume sich in einem NAE-Aggregat befindet, ist das Volume standardmäßig ein NAE-Volume:

Zu erstellen…	Befehl
Ein NAE-Band	`volume create -vserver` *`SVM_name`* `-volume` *`volume_name`* `-aggregate` *`aggregate_name`*

Ein NVE Volume	`volume create -vserver` *`SVM_name`* `-volume` *`volume_name`* `-aggregate` *`aggregate_name`* `-encrypt true` In ONTAP 9.6 und früher, wo NAE nicht unterstützt wird, `-encrypt true` Gibt an, dass das Volume mit NVE verschlüsselt werden soll. In ONTAP 9.7 und höher wo Volumes in NAE-Aggregaten erstellt werden, `-encrypt true` Überschreibt stattdessen den Standardverschlüsselungstyp von NAE, um ein NVE Volume zu erstellen.
Nur-Text-Lautstärke	`volume create -vserver` *`SVM_name`* `-volume` *`volume_name`* `-aggregate` *`aggregate_name`* `-encrypt false`

Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie auf der Befehlsseite für Link:https://docs.netapp.com/us-en/ontap-cli-9141/volume-create.html[`volume create`^].

2. Vergewissern Sie sich, dass Volumes für die Verschlüsselung aktiviert sind:

   `volume show -is-encrypted true`

   Eine vollständige Befehlssyntax finden Sie im "Befehlsreferenz".

Ergebnis

Wenn Sie einen KMIP-Server zum Speichern der Schlüssel für einen Node verwenden, „sendet“ ONTAP bei der Verschlüsselung eines Volumes automatisch einen Verschlüsselungsschlüssel an den Server.

= :allow-uri-read:

Aktivieren Sie die Verschlüsselung auf einem vorhandenen Volume

Sie können entweder die verwenden `volume move start` Oder im `volume encryption conversion start` Den Befehl, um die Verschlüsselung auf einem vorhandenen Volume zu aktivieren.

Über diese Aufgabe

- Ab ONTAP 9.3 können Sie den verwenden `volume encryption conversion start` Befehl, um die Verschlüsselung eines vorhandenen Volume „in place“ zu aktivieren, ohne das Volume an einen anderen Speicherort verschieben zu müssen. Alternativ können Sie den verwenden `volume move start` Befehl.
- Bei ONTAP 9.2 und älteren Versionen können Sie nur die verwenden `volume move start` Befehl zum Aktivieren der Verschlüsselung durch Verschieben eines vorhandenen Volumes

Aktivieren Sie die Verschlüsselung auf einem vorhandenen Volume mit dem Befehl zur Konvertierung der Volume-Verschlüsselung

Ab ONTAP 9.3 können Sie den verwenden `volume encryption conversion start` Befehl, um die Verschlüsselung eines vorhandenen Volume „in place“ zu aktivieren, ohne das Volume an einen anderen Speicherort verschieben zu müssen.

Nachdem Sie eine Konvertierung gestartet haben, muss diese abgeschlossen sein. Wenn während des Vorgangs ein Leistungsproblem auftritt, können Sie das ausführen `volume encryption conversion pause` Befehl zum Anhalten des Vorgangs, und `volume encryption conversion resume` Befehl zum Fortsetzen des Vorgangs.

> Verwenden Sie ihn nicht `volume encryption conversion start` Um ein SnapLock Volume zu konvertieren.

Schritte

1. Verschlüsselung auf einem vorhandenen Volume aktivieren:

   `volume encryption conversion start -vserver SVM_name -volume volume_name`

   Die gesamte Befehlssyntax finden Sie auf der man-Page für den Befehl.

   Mit dem folgenden Befehl wird die Verschlüsselung für ein vorhandenes Volume aktiviert `vol1`:

   ```
   cluster1::> volume encryption conversion start -vserver vs1 -volume vol1
   ```

   Das System erstellt einen Verschlüsselungsschlüssel für das Volume. Die Daten auf dem Volume werden verschlüsselt.

2. Überprüfen Sie den Status des Konvertierungsvorgangs:

   `volume encryption conversion show`

   Die gesamte Befehlssyntax finden Sie auf der man-Page für den Befehl.

   Mit dem folgenden Befehl wird der Status des Konvertierungsvorgangs angezeigt:

   ```
   cluster1::> volume encryption conversion show

   Vserver   Volume   Start Time           Status
   -------   ------   ------------------   ---------------------------
   vs1       vol1     9/18/2017 17:51:41   Phase 2 of 2 is in progress.
   ```

3. Wenn der Konvertierungsvorgang abgeschlossen ist, überprüfen Sie, ob das Volume für die Verschlüsselung aktiviert ist:

   `volume show -is-encrypted true`

   Die gesamte Befehlssyntax finden Sie auf der man-Page für den Befehl.

   Mit dem folgenden Befehl werden die verschlüsselten Volumes auf angezeigt `cluster1`:

```
cluster1::> volume show -is-encrypted true

Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
-------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
vs1      vol1    aggr2     online    RW  200GB    160.0GB  20%
```

Ergebnis

Wenn Sie einen KMIP-Server zum Speichern der Schlüssel für einen Node verwenden, sendet ONTAP bei der Verschlüsselung eines Volumes automatisch „`schiebt`“ einen Verschlüsselungsschlüssel an den Server.

Aktivieren Sie die Verschlüsselung auf einem vorhandenen Volume mit dem Befehl Volume move Start

Sie können das verwenden `volume move start` Befehl zum Aktivieren der Verschlüsselung durch Verschieben eines vorhandenen Volumes Sie müssen verwenden `volume move start` In ONTAP 9.2 und früher. Sie können dasselbe oder ein anderes Aggregat verwenden.

Über diese Aufgabe

- Ab ONTAP 9.8 können Sie dies nutzen `volume move start` Aktivieren der Verschlüsselung auf einem SnapLock oder FlexGroup Volume
- Beginnend mit ONTAP 9.4, wenn Sie beim Einrichten des Onboard Key Managers „`cc-Mode`“ aktivieren, werden die mit dem erstellten Volumes erstellt `volume move start` Befehl wird automatisch verschlüsselt. Sie müssen nicht angeben `-encrypt-destination true`.
- Ab ONTAP 9.6 können Sie mithilfe der Verschlüsselung auf Aggregatebene dem enthaltenden Aggregat Schlüssel zuweisen, damit die Volumes verschoben werden können. Ein mit einem eindeutigen Schlüssel verschlüsseltes Volume wird als „*NVE Volume*“ bezeichnet (d. h., es verwendet NetApp Volume Encryption). Ein mit einem Aggregatschlüssel verschlüsseltes Volume wird als *NAE Volume* (für NetApp Aggregate Encryption) bezeichnet. Klartext-Volumes werden in NAE-Aggregaten nicht unterstützt.
- Ab ONTAP 9.14.1 können Sie ein SVM Root-Volume mit NVE verschlüsseln. Weitere Informationen finden Sie unter Konfiguration der NetApp-Volume-Verschlüsselung auf einem SVM-Root-Volume.

Bevor Sie beginnen

Sie müssen ein Cluster-Administrator sein, um diese Aufgabe durchzuführen, oder ein SVM-Administrator, an den der Cluster-Administrator die Berechtigungen delegiert hat.

"Delegieren von Berechtigungen zum Ausführen des Befehls zum Verschieben von Volumes"

Schritte

1. Verschieben Sie ein vorhandenes Volume und geben Sie an, ob die Verschlüsselung auf dem Volume aktiviert ist:

Konvertieren…	Befehl
Ein Klartext-Volume auf ein NVE Volume	`volume move start -vserver` *`SVM_name`* `-volume` *`volume_name`* `-destination-aggregate` *`aggregate_name`* `-encrypt-destination true`

Ein NVE oder Klartext Volume auf ein NAE Volume (vorausgesetzt, die Verschlüsselung auf Aggregatebene ist auf dem Zielsystem aktiviert)	`volume move start -vserver` *`SVM_name`* `-volume` *`volume_name`* `-destination-aggregate` *`aggregate_name`* `-encrypt-with-aggr-key true`
Ein NAE-Volume auf ein NVE Volume	`volume move start -vserver` *`SVM_name`* `-volume` *`volume_name`* `-destination-aggregate` *`aggregate_name`* `-encrypt-with-aggr-key false`
Ein NAE-Volumen zu einem Klartext-Volumen	`volume move start -vserver` *`SVM_name`* `-volume` *`volume_name`* `-destination-aggregate` *`aggregate_name`* `-encrypt-destination false -encrypt-with-aggr-key false`
Ein NVE Volume auf ein Klartext-Volume	`volume move start -vserver` *`SVM_name`* `-volume` *`volume_name`* `-destination-aggregate` *`aggregate_name`* `-encrypt-destination false`

Die gesamte Befehlssyntax finden Sie auf der man-Page für den Befehl.

Mit dem folgenden Befehl wird ein Klartext-Volume mit dem Namen konvertiert `vol1` Zu einem NVE Volume:

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol1 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-destination true
```

Wenn die Verschlüsselung auf Aggregatebene auf dem Zielsystem aktiviert ist, wird mit dem folgenden Befehl ein NVE oder ein Klartext Volume mit dem Namen konvertiert `vol1` Zu einem NAE-Band:

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol1 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-with-aggr-key true
```

Mit dem folgenden Befehl wird ein NAE-Volume mit dem Namen konvertiert `vol2` Zu einem NVE Volume:

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol2 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-with-aggr-key false
```

Mit dem folgenden Befehl wird ein NAE-Volume mit dem Namen konvertiert `vol2` Zu einem Klartext-Volumen:

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol2 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-destination false -encrypt-with-aggr-key false
```

Mit dem folgenden Befehl wird ein NVE-Volume mit dem Namen konvertiert `vol2` Zu einem Klartext-Volumen:

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol2 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-destination false
```

2. Zeigen Sie den Verschlüsselungstyp von Cluster Volumes an:

   `volume show -fields encryption-type none|volume|aggregate`

   Der `encryption-type` Field steht in ONTAP 9.6 und höher zur Verfügung.

   Die gesamte Befehlssyntax finden Sie auf der man-Page für den Befehl.

   Mit dem folgenden Befehl wird der Verschlüsselungstyp von Volumes in angezeigt `cluster2`:

```
cluster2::> volume show -fields encryption-type

vserver  volume  encryption-type
-------  ------  ---------------
vs1      vol1    none
vs2      vol2    volume
vs3      vol3    aggregate
```

3. Vergewissern Sie sich, dass Volumes für die Verschlüsselung aktiviert sind:

   `volume show -is-encrypted true`

   Die gesamte Befehlssyntax finden Sie auf der man-Page für den Befehl.

   Mit dem folgenden Befehl werden die verschlüsselten Volumes auf angezeigt `cluster2`:

```
cluster2::> volume show -is-encrypted true

Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
-------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
vs1      vol1    aggr2     online    RW  200GB    160.0GB  20%
```

Ergebnis

Wenn Sie einen KMIP-Server zur Speicherung der Verschlüsselungsschlüssel für einen Node verwenden, überträgt ONTAP bei der Verschlüsselung eines Volumes automatisch einen Verschlüsselungsschlüssel an den Server.

Konfiguration der NetApp-Volume-Verschlüsselung auf einem SVM-Root-Volume

Ab ONTAP 9.14.1 können Sie die NetApp Volume Encryption (NVE) auf einem Storage VM (SVM) Root-Volume aktivieren. Mit NVE wird das Root-Volume mit einem eindeutigen Schlüssel verschlüsselt, was für mehr Sicherheit auf der SVM sorgt.

Über diese Aufgabe

NVE auf einem SVM-Root-Volume kann nur aktiviert werden, nachdem die SVM erstellt wurde.

Bevor Sie beginnen

- Das SVM-Root-Volume darf sich nicht auf einem mit der NetApp-Aggregatverschlüsselung (NAE) verschlüsselten Aggregat befinden.
- Sie müssen die Verschlüsselung mit dem Onboard Key Manager oder einem externen Schlüsselmanager aktiviert haben.
- Sie müssen ONTAP 9.14.1 oder höher ausführen.
- Um eine SVM, die ein mit NVE verschlüsseltes Root-Volume enthält, zu migrieren, müssen Sie das SVM-Root-Volume nach Abschluss der Migration in ein Klartextvolume konvertieren und anschließend das SVM-Root-Volume neu verschlüsseln.
  - Wenn das Zielaggregat der SVM Migration NAE verwendet, übernimmt das Root-Volume standardmäßig NAE.
- Wenn sich die SVM in einer SVM-Disaster-Recovery-Beziehung befindet:
  - Verschlüsselungseinstellungen auf einer gespiegelten SVM werden nicht an das Ziel kopiert. Wenn Sie NVE auf dem Quell- oder Zielsystem aktivieren, müssen Sie NVE auf dem gespiegelten SVM Root-Volume separat aktivieren.
  - Wenn alle Aggregate im Ziel-Cluster NAE verwenden, verwendet das SVM Root-Volume NAE.

Schritte

Sie können NVE auf einem SVM Root-Volume mit der ONTAP CLI oder mit System Manager aktivieren.

CLI

Sie können NVE auf dem Root-Volume der SVM aktivieren oder das Volume zwischen den Aggregaten verschieben.

Verschlüsseln Sie das Root-Volume

1. Konvertieren Sie das Root-Volume in ein verschlüsseltes Volume:

   ```
   volume encryption conversion start -vserver svm_name -volume volume
   ```

2. Bestätigen Sie, dass die Verschlüsselung erfolgreich war. Der `volume show -encryption-type volume` Zeigt eine Liste aller Volumes mit NVE an.

Verschlüsseln Sie das SVM-Root-Volume durch Verschieben

1. Volume-Verschiebung initiieren:

   ```
   volume move start -vserver svm_name -volume volume -destination-aggregate
   aggregate -encrypt-with-aggr-key false -encrypt-destination true
   ```

   Finden Sie weitere Informationen zu `volume move`, Siehe Verschieben Sie ein Volume.

2. Bestätigen Sie das `volume move` Vorgang erfolgreich mit dem ausgeführt `volume move show` Befehl. Der `volume show -encryption-type volume` Zeigt eine Liste aller Volumes mit NVE an.

System Manager

1. Navigieren Sie zu **Storage** > **Volumes**.
2. Wählen Sie neben dem Namen des SVM-Root-Volumes, das Sie verschlüsseln möchten, die Option aus ⋮ Dann **Bearbeiten**.
3. Wählen Sie unter der Überschrift **Speicherung und Optimierung** die Option **Verschlüsselung aktivieren**.
4. Wählen Sie **Speichern**.

Node-Root-Volume-Verschlüsselung aktivieren

Ab ONTAP 9.8 können Sie NetApp Volume Encryption zum Schutz des Root-Volumes des Nodes verwenden.

Über diese Aufgabe

Dieses Verfahren gilt für das Root-Volume des Nodes. Sie gilt nicht für SVM-Root-Volumes. Root-Volumes von SVM können durch Verschlüsselung auf Aggregatebene geschützt werden, Ab ONTAP 9.14.1 ist NVE der Fall.

Sobald die Verschlüsselung des Root-Volumes beginnt, muss sie abgeschlossen sein. Sie können den Vorgang nicht unterbrechen. Nach Abschluss der Verschlüsselung können Sie dem Root-Volume keinen neuen Schlüssel zuweisen und keine sichere Löschung durchführen.

Bevor Sie beginnen

- Ihr System muss eine HA-Konfiguration verwenden.

  Die Root-Volume-Verschlüsselung wird in Konfigurationen mit einem Node nicht unterstützt.

- Das Root-Volume des Nodes muss bereits erstellt werden.
- Ihr System muss über einen integrierten Schlüsselmanager oder einen externen Verschlüsselungsmanagement-Server mit dem Key Management Interoperability Protocol (KMIP) verfügen.

Schritte

1. Verschlüsseln Sie das Root-Volume:

   ```
   volume encryption conversion start -vserver SVM_name -volume root_vol_name
   ```

2. Überprüfen Sie den Status des Konvertierungsvorgangs:

   ```
   volume encryption conversion show
   ```

3. Nach Abschluss des Konvertierungsvorgangs muss überprüft werden, ob das Volume verschlüsselt ist:

   ```
   volume show -fields
   ```

   Das folgende zeigt eine Beispielausgabe für ein verschlüsseltes Volume.

   ```
   ::> volume show -vserver xyz  -volume vol0 -fields is-encrypted
   vserver    volume is-encrypted
   ---------- ------ ------------
   xyz        vol0   true
   ```

Copyright-Informationen

Copyright © 2024 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.